Propuesta de Proyecto Final

Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Facultad de Ingeniería
Asignatura: Tecnologías Orientadas a Objetos

1. Información del Equipo

Matrícula	Nombre del Estudiante
350287	Salazar Riou Pablo De Jesus
333127	Francisco Javier Silos Villegas

Elección de Proyecto:
[ ] Opción A: Videojuego 2D
[1] Opción B: Sistema de Información (Escritorio)

2. Definición del Proyecto (Llenar solo la opción elegida)

Opción A: Videojuego 2D

- **Título provisional del juego:**
- **Concepto y Objetivo:** (Describe de qué trata el juego y define claramente las condiciones de victoria y derrota).
- **Personajes y Enemigos:** (Describe al protagonista, sus vidas/salud, y el comportamiento o IA básica de los enemigos).
- **Estructura de niveles:** (Describe brevemente la temática o dificultad progresiva de los 3 niveles requeridos).
- **Aplicación de POO:** (Identifica al menos una jerarquía de herencia. Ej: Una clase base abstracta *Entidad* de donde hereden *Jugador* y *Enemigo*).

- **Uso de Colecciones:** (Describe dónde aplicarán Listas, Sets o Mapas. Ej: Una lista para renderizar múltiples proyectiles a la vez).
- **Ejemplo de Interfaz Gráfica:** (Agreguen una imagen o captura de pantalla de un sistema de información similar que les sirva de inspiración para saber cómo acomodar los botones, tablas y menús en su propio diseño).

Opción B: Sistema de Información

- **Nombre del Sistema:** Sistema Gestor De Cines

- **Objetivo y Usuarios:** (¿Qué problema resuelve el sistema? Describe los roles, ej. Administrador y Cajero).

  Este sistema gestor de cines, para que? Para que sea mucho mas eficiente y rápido y barato hablando desde la perspectiva del cine ya que al tener un sistema gestor que cuente con 2 perfiles uno para el usuario que va a poder acceder a los diferentes cines que hay, las diversas salas y a las películas que hay en la cartelera y además poder elegir algún método de pago ya sea con tarjeta o transferencia y del lado del administrador este podrá agregar eliminar o modificar tanto cines, salas o carteleras.
  haci con esto cada usuario podrá sentirse libre de hacer todo por su cuenta con la ayuda de un sistema simple adaptado para el.

- **Módulos Principales (CRUD):** (Lista qué información se va a crear, leer, actualizar y eliminar. Ej: Gestión de Inventario, Registro de Clientes, Control de Ventas).

  Administrador: crear, leer, actualizar|modificar y eliminar sucursales de cines y las salas dentro de ellos, añadir, eliminar películas, modificar horarios.
  Usuario: Lectura de cartelera, selección de asientos y método de pago para la compra

- **Persistencia y Relaciones:** (Menciona al menos 3 tablas que tendrá su base de datos y cómo se relacionan entre sí).

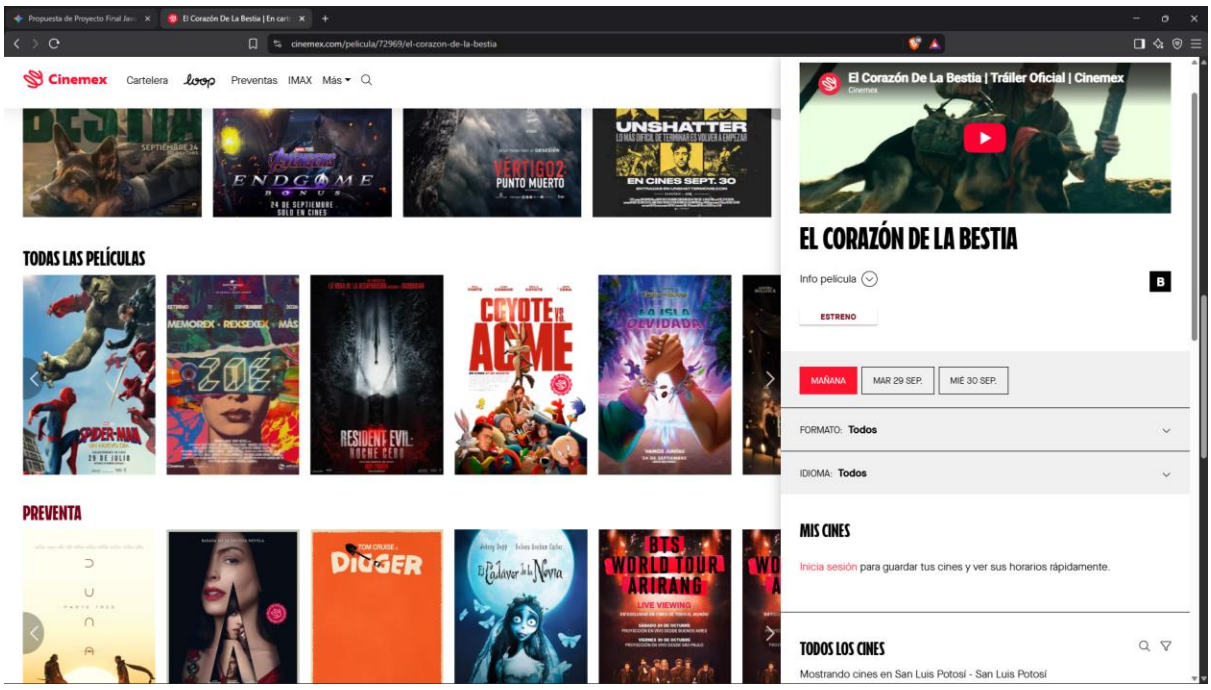
1.- Cine: este almacenara los datos de la sucursal como su id, nombre, ubicación etc
2.-Sala: contiene la información de la sala como el id de la sala, el numero de sala, su capacidad, y el id del cine en el cual esta
3.-Funcion: guardara los datos de la película a proyectar como su id, el titulo de la película horario el id de la sala en la cual se va a proyectar

- **Aplicación de POO:** (Describe cómo usarán la herencia o interfaces. Ej: Interfaz *Imprimible* para recibos y reportes).

Se creara una clase abstracta usuario de la cual heredaran las clases administrador y cliente ambas con atributos como nombre etc
También una interfaz llamada Metodo de pago con un método procesarPago el cual será implementado por las clases de pagoConTargeta, PagoPorTransferencia etc

- **Uso de Colecciones:** (Describe dónde usarán colecciones temporalmente. Ej: Un Mapa para cargar los productos y sus precios rápidamente antes de cobrar).

Se usaran lo que serian los mapas para el apartado de la distribución de los asientos marcando con un booleano si el asiento esta ocupado o no y el uso de arraylist para guardar los valores películas en cartelera

- **Ejemplo de Interfaz Gráfica:** (Agreguen una imagen o captura de pantalla de un sistema de información similar que les sirva de inspiración para saber cómo acomodar los botones, tablas y menús en su propio diseño).
- 

3. Investigación de Herramientas y Tecnologías (Java)

Para este proyecto, es indispensable utilizar interfaces gráficas nativas en lugar de la consola. Investiguen y propongan dos librerías, frameworks o APIs viables para el desarrollo de su elección (Juego o Sistema). Analicen ambas antes de tomar una decisión.

Opción Tecnológica 1: __Java Swing_____

- **Ventajas principales:** (¿Por qué sería buena idea usarla?)

  Viene incluida por defecto en java JDK(la versión de java que descargue), es estable y permite realizar pruebas unitarias directamente en visualStudio code

- **Desventajas o retos:** (¿Qué dificultades técnicas podrían encontrar al usarla?)

  El aspecto de los botones que podemos crear con este es un poco anticuado

Opción Tecnológica 2: ____JavaFx_____

- **Ventajas principales:** (¿Por qué sería buena idea usarla?)

  Permite crear interfaces modernas. Permite aplicar estilos personalizados mediante css.

- **Desventajas o retos:** (¿Qué dificultades técnicas podrían encontrar al usarla?)

Requiere instalar librerías externas

Decisión preliminar del equipo:
(Indiquen cuál de las dos opciones investigadas seleccionarán definitivamente para programar el proyecto y por qué consideran que se adapta mejor a sus habilidades actuales).

Consideramos que seria mejor opción Java Swim que según lo que investigamos es una biblioteca y Api nativa de java que se utiliza para la implementación de las interfaces graficas para aplicaciones de escritorio y es un conjunto de herramientas que viene por defecto ya junto con Java JDK y lo podríamos usar en este momento en nuestro visual.
Ademas que no es tan complicado de usar, podemos instanciar objetos y acomodarlo dentro de contenedores o botones dentro de una ventana .

Firma de Autorización del Profesor: _____
Fecha de Revisión: